

ENIAD TP3

POO en C++: Classe et Objet

Exercice 1 : Création d'une classe Personne simple

Créez une classe Personne avec les attributs nom et age. Ajoutez des méthodes pour initialiser ces attributs et pour afficher les informations de la personne.

Exercice 2 : Gestion d'une bibliothèque

Créez une classe Livre avec les attributs titre, auteur et anneeDePublication. Créez une classe Bibliotheque qui stocke une liste de livres. Ajoutez des méthodes pour ajouter un livre à la bibliothèque, pour afficher tous les livres de la bibliothèque, et pour rechercher un livre par titre.

Exercice 3 : Modélisation d'une entreprise

Créez une classe Employe avec les attributs nom, salaire et anneeD'embauche. Créez une classe Entreprise qui stocke une liste d'employés. Ajoutez des méthodes pour ajouter un employé à l'entreprise, pour afficher tous les employés de l'entreprise, et pour calculer la masse salariale totale de l'entreprise.

Exercice 4 : Gestion d'une salle de classe

Créez une classe Etudiant avec les attributs nom, age et note. Créez une classe SalleDeClasse qui stocke une liste d'étudiants. Ajoutez des méthodes pour ajouter un étudiant à la salle de classe, pour afficher tous les étudiants de la salle de classe, pour calculer la moyenne des notes des étudiants, et pour trouver l'étudiant avec la note la plus élevée.

Exercice 5 : Simulation d'une banque

Créez une classe CompteBancaire avec les attributs proprietaire, solde et tauxInteret. Créez une classe Banque qui stocke une liste de comptes bancaires. Ajoutez des méthodes pour ajouter un compte à la banque, pour afficher tous les comptes de la banque, pour effectuer un dépôt sur un compte, pour effectuer un retrait d'un compte, et pour calculer les intérêts sur tous les comptes de la banque.

Exercice 6 : Gestion d'un parc automobile

Vous devez concevoir un programme en C++ pour gérer un parc automobile. Chaque véhicule dans le parc doit être représenté par une classe Vehicule avec les attributs suivants :

- Marque
- Modèle
- Année de fabrication

Le parc lui-même doit être représenté par une classe ParcAutomobile, qui peut contenir une

liste de véhicules. Elle doit avoir des méthodes pour :

- Ajouter un véhicule au parc
- Afficher tous les véhicules du parc
- Rechercher un véhicule par sa marque

Implémentez également les fichiers .h et .cpp pour chaque classe, en séparant la déclaration et la définition des membres.

Exercice 7 : Gestion d'une liste de contacts

Vous devez créer un programme en C++ pour gérer une liste de contacts. Chaque contact doit être représenté par une classe Contact avec les attributs suivants :

- Nom
- Numéro de téléphone
- Adresse email

La liste de contacts elle-même doit être représentée par une classe ListeContacts, qui peut contenir une liste de contacts. Elle doit avoir des méthodes pour :

- Ajouter un contact à la liste
- Afficher tous les contacts de la liste
- Rechercher un contact par son nom

Implémentez également les fichiers .h et .cpp pour chaque classe, en séparant la déclaration et la définition des membres.

Exercice 8 : Gestion d'une école

Vous devez créer un programme en C++ pour gérer une école. Chaque étudiant doit être représenté par une classe Etudiant avec les attributs suivants :

- Nom
- Âge
- Numéro d'étudiant (attribut de classe)

La classe Etudiant doit avoir une méthode statique pour générer le numéro d'étudiant unique. L'école elle-même doit être représentée par une classe Ecole, qui peut contenir une liste d'étudiants. Elle doit avoir des méthodes pour :

- Ajouter un étudiant à l'école
- Afficher tous les étudiants de l'école
- Rechercher un étudiant par son nom

Implémentez également les fichiers .h et .cpp pour chaque classe, en séparant la déclaration et la définition des membres.